

Pipeline quantitativo do Clube Fortem

Guia operacional: da ideia à posição em carteira

Vinício de Souza e Almeida

Versão 2.0 - outubro de 2026

Como usar este guia

Este documento descreve a sequência que toda estratégia do clube percorre, da formulação à produção, e a rotina de acompanhamento depois que ela entra. Tudo roda em C:\repo\harpa. O documento é vivo. Cada estratégia nova preenche as mesmas etapas, e cada decisão tomada volta para cá.

Sumário

1	Arquitetura do clube	1
2	Estado do sistema	2
3	Estrutura de pastas	2
4	Etapa 0: verificações prévias	3
5	Etapa 1: dados	3
6	Etapa 2: as estratégias	3
6.1	Pairs trading	4
6.2	Proteção com puts	4
6.3	Paridade put-call e SVI	5
7	Rotina diária	5
7.1	Semanal	6
7.2	Mensal	6
7.3	Trimestral	6
8	Próximos passos	6
9	Histórico de decisões	6

1 Arquitetura do clube

O clube é organizado em três camadas, cada uma com orçamento de risco próprio. A soma dos orçamentos é uma decisão de carteira, tomada de uma vez, com cada posição enquadrada no limite da sua camada.

Camada	Função	Orçamento
Núcleo	Exposição ao mercado acionário, hoje via BOVA11	Mínimo de 67% do PL
Proteção	Puts de BOVA11, piso mensal e reforço condicionado	Até 2% do PL ao ano em prêmio
Alfa	Pairs trading e estratégias de volatilidade	Até 25% do capital e dez pares

Restrições que valem para tudo

O clube precisa manter no mínimo 67% em renda variável, medidos em exposição líquida, e não pode assumir posições alavancadas. Toda perna vendida precisa estar coberta por ativo em carteira. O enquadramento é verificado antes de cada ordem, nunca apurado depois.

2 Estado do sistema

O quadro abaixo registra o que já funciona e o que falta. Serve para retomar o trabalho sem reconstruir o raciocínio.

Módulo	Situação	Observação
risco/enquadramento.py	pronto	Verifica os 67%, caixa e alavancagem antes da ordem
execucao/diario.py	pronto	Registra todo sinal, executado ou não, com o motivo
estrategias/pares.py	pronto	Varredura gravada por pregão, posições e avisos de saída
estrategias/protecao.py	pronto	Orçamento da put, sugestão de strike e registro de compras
dados/opcoes.py	parcial	Coleta web funcionando; coleta via MT5 escrita, ainda sem teste
pesquisa/sinais_protecao.py	concluído	Estudo dos sinais de regime e de PCR
dados/cotas.py	a fazer	PL e série de cotas, hoje digitados à mão no painel
execucao/ordens.py	a fazer	Só faz sentido se houver envio automático de ordens

3 Estrutura de pastas

A organização separa o que coleta dados, o que decide e o que executa. O painel continua em um arquivo único na raiz, e os módulos novos nascem já nas pastas próprias.

Caminho	Conteúdo
app.py	Painel Streamlit
config.py	Parâmetros do clube, limites e credenciais lidas do ambiente
dados/	opcoes.py e, no futuro, cotacoes.py e cotas.py
estrategias/	pares.py e protecao.py; paridade.py e svi.py virão depois
risco/	enquadramento.py e, no futuro, metricas.py
execucao/	diario.py
pesquisa/	sinais_protecao.py e estudos futuros
testes/	Scripts de conferência, fora do fluxo de produção
bases/	Bancos SQLite de cotações, opções, pares, PCR e diário
quant/	Análises, relatórios e o PDF deste guia

Trabalho em duas máquinas

O `.gitignore` ignora apenas `bases/zcotacoes.db`, que é grande e se reconstrói sozinho do Yahoo. Os demais bancos são versionados, porque guardam o que não se recupera. SQLite é binário e o Git não mescla, então a disciplina é `git pull` ao começar e `git push` ao terminar, em cada máquina.

4 Etapa 0: verificações prévias

As três perguntas regulatórias estão respondidas e liberam as estratégias previstas. Resta uma pendência técnica, que é a primeira da lista.

1. **Segurança das credenciais.** A senha da conta MT5 saiu do código e está em variável de ambiente. Falta trocar a senha da conta real pelo mesmo procedimento, já que o que está gravado hoje é de conta demo.
2. **Venda a descoberto.** O estatuto permite de maneira controlada. A camada long-short segue viável, dentro dos limites de 25% do capital e dez pares simultâneos.
3. **Lançamento de opções.** Permitido na forma coberta pelo BOVA11 do núcleo.
4. **Estilo de exercício.** BOVA11 tem séries europeias e americanas, e a cadeia coletada traz essa marcação por série. A paridade opera apenas nas europeias.

5 Etapa 1: dados

A base de ações e índices já funciona, com cache incremental e detecção de proventos, e se reconstrói sozinha a partir do Yahoo.

A base de opções começou a ser gravada em outubro de 2026, com duas fontes complementares. A web, do `opcoes.net.br`, roda a qualquer hora e traz tipo, estilo, strike, último preço, número de negócios, volume e a data do último negócio de cada série, mas não traz bid, ask nem gregas, que são recurso de assinante. O MT5 traz bid e ask, que são o custo dominante das estratégias de opções, mas exige o terminal aberto durante o pregão.

Por que gravar desde já

Sem série histórica de opções não há como testar se o desvio da paridade supera a taxa de administração, se o sinal do SVI sobrevive ao spread, nem quanto a política de puts custou de fato. São perguntas que só podem ser respondidas no futuro, e apenas se a gravação tiver começado antes. Falhas de um dia não invalidam a série.

6 Etapa 2: as estratégias

6.1 Pairs trading

A camada long-short é operada com decisão humana. O sistema varre o universo, aplica os filtros estatísticos, ordena os candidatos e acompanha o que está aberto. A entrada e a saída são decididas pelo gestor e registradas no banco.

Critério	Leitura
Candidato	Resíduo estacionário a 1%, beta significativo a 1%, desvio acima de um desvio-padrão e dentro do intervalo histórico do resíduo
Prioridade	Maior dependência de cauda e menor meia-vida
Persistência	Quantos dos últimos pregões gravados o par apareceu na lista
Atenção na saída	Desvio dentro de meio desvio-padrão, desvio ampliado em mais de 50% ou tempo aberto acima de duas meias-vidas
Limites	Até 25% do capital, dez pares simultâneos, acompanhados manualmente

O alfa e o beta são congelados no momento da entrada, e o desvio corrente é sempre calculado com eles. Assim o z-score muda apenas por preço, e não pela reestimação da regressão.

A meia-vida é estimada em pregões, com passo unitário no modelo de Ornstein-Uhlenbeck. A mediana observada em setembro de 2026 foi de cerca de quatro pregões, o que torna o critério de duas meias-vidas bastante curto e merece observação na prática.

Validação da cointegração

A cointegração como estratégia não passa por backtest neste pipeline. O tema já é objeto da pesquisa acadêmica do gestor, e o que faltava era organização operacional. O que o sistema acompanha é a qualidade da varredura: o número de pares cointegrados encontrados contra o número esperado por acaso, dado o nível do teste e a quantidade de combinações testadas.

6.2 Proteção com puts

A política tem duas partes. O piso mensal compra puts de BOVA11 com strike 15% abaixo do preço à vista, gastando 0,125% do PL por mês. O reforço gasta 0,25% do PL por disparo, com strike 8% abaixo do spot, limitado a dois disparos por ano e a uma reserva anual de 0,5% do PL.

Item	Piso mensal	Reforço
Moneyness	15% abaixo do spot	8% abaixo do spot
Frequência	Mensal	Até dois disparos por ano
Orçamento	0,125% do PL por mês	0,25% do PL por disparo
Gatilho	Calendário	Regime de alta volatilidade

Por que o piso mensal não foi substituído pelo sinal

O estudo em pesquisa/sinais_protecao.py testou se o regime de volatilidade antecipa quedas de 10% ou mais em até 42 pregões, com o modelo reestimado sem informação futura. A queda ocorre em 14,9% das datas e em 16,7% das datas precedidas de sinal, um ganho de apenas 1,12 vez. Em dezoito anos houve seis entradas no regime alto, duas seguidas de queda e quatro não, amostra pequena demais para qualquer conclusão. Por isso o sinal apenas reforça a proteção. O PCR ficou de fora do estudo por histórico insuficiente, com 64 registros contra os 80 necessários.

6.3 Paridade put-call e SVI

Ambas usam somente BOVA11 como subjacente, o que resolve a cobertura: a reversão vende posição própria do núcleo e a conversão tem a call coberta pelo ativo em carteira. A paridade opera apenas em séries europeias.

Nenhuma das duas sai do papel antes de haver histórico de bid e ask, porque é o spread que decide se o sinal sobrevive. O resultado econômico de uma conversão bem executada é o CDI mais o desvio capturado, menos custos, e com taxa de administração de 2% ao ano a camada só se justifica se o desvio médio superar isso com folga.

7 Rotina diária

O trabalho acontece em três máquinas, com divisão natural de horário. O desktop de casa roda à noite e de madrugada, e é onde acontecem o desenvolvimento, a coleta web da cadeia e o registro do PCR. A máquina do trabalho é usada durante o dia, e é por ela que passam as decisões e os registros de execução. A terceira é um notebook que fica em casa e coleta a cadeia intradiária para a base de volatilidade implícita. Basta ligá-lo pela manhã, porque a coleta começa às 10h e ele se desliga às 17h.

Horário	Máquina	O que fazer
7h	coletora	Ligar o notebook coletor, em casa. Ele começa a coletar às 10h e se desliga às 17h, alimentando a base de volatilidade implícita.
Até 9h30	trabalho	<code>git pull</code> . Abrir o painel e deixar a base atualizar. Rodar a varredura de pares, que usa o fechamento anterior e grava com aquela data. Revisar as posições abertas e seus avisos de saída.
10h às 18h	trabalho	Executar as decisões na corretora e registrar cada entrada e saída no painel, com quantidades e preços executados.
Ao sair	trabalho	<code>git push</code> , sem exceção. É o que impede a perda dos registros do dia.
Após 18h30	casa	<code>git pull</code> . Abrir o painel para o pregão entrar na base, sem rodar a varredura de novo. Rodar a coleta web da cadeia e abrir a página de Put-Call Ratio, que grava o PCR do dia.
Madrugada	casa	Desenvolvimento, estudos e atualização deste guia. Ao encerrar, <code>git push</code> .

Três regras que mantêm as séries limpas

Rodar a varredura de pares uma vez por dia, sempre de manhã, porque ela grava uma fotografia por pregão e rodar no meio do pregão mistura preço parcial com série de fechamentos. Não rodar a varredura à noite, depois de a base já ter o pregão do dia, porque isso gravaria duas datas no mesmo dia de trabalho. E fazer `git push` ao deixar cada máquina, porque os bancos são binários e o Git não mescla: quem não enviou, perde.

Quando a disciplina falhar

Antes de começar a noite, rodar `git status`. Bancos modificados que você não lembra de ter mexido naquela máquina indicam trabalho não enviado. O prejuízo de um conflito é limitado: a cadeia de um dia se perde, mas a série continua, e as poucas posições e compras de put do dia podem ser reinseridas à mão.

7.1 Semanal

Revisar a concentração por ativo entre os pares abertos, conferir o consumo do orçamento de cada camada e revisar o custo de aluguel das pontas vendidas.

7.2 Mensal

Comprar a put do piso mensal e registrar no painel. Fechar o resultado por camada, atualizar a apresentação aos cotistas e verificar o gatilho de revisão de drawdown de 15%.

7.3 Trimestral

Revisar os parâmetros das estratégias, reavaliar a aderência entre o esperado e o realizado e registrar as decisões neste documento.

Gatilhos que interrompem a rotina

Drawdown de 15% a partir do topo aciona revisão formal da carteira e reforço da proteção. Drawdown de 25% aciona redução da exposição ao núcleo.

8 Próximos passos

1. Ligar a coleta da cadeia ao painel, para não depender de rodar script, e testar a coleta via MT5 durante o pregão.
2. Acumular PCR até oitenta registros e completar a parte do estudo dos sinais que ficou em aberto.
3. `dados/cotas.py`, lendo a série de cotas da administradora, o que elimina a digitação do PL no painel.
4. Paridade put-call e SVI, quando houver histórico de bid e ask suficiente para medir o spread.

9 Histórico de decisões

Data	Item	Decisão
16/09/2026	Proteção	Puts 15% OTM, rolagem bimestral, até 2% do PL ao ano
16/09/2026	Long-short	Máximo de 25% do capital e dez pares simultâneos
16/09/2026	Drawdown	Revisão em 15%, redução de exposição em 25%
30/09/2026	Venda a descoberto	Permitida de forma controlada
30/09/2026	Opções	Lançamento coberto por BOVA11 permitido
30/09/2026	Paridade e SVI	Apenas BOVA11; paridade só em séries europeias
30/09/2026	Pairs trading	Apoio à decisão, com entrada e saída manuais
30/09/2026	Backtest	Cointegração não passa por backtest neste pipeline
01/10/2026	Enquadramento	Os 67% são medidos em exposição líquida
01/10/2026	Proteção	Piso mensal mantido; sinal de regime apenas reforça
01/10/2026	Dados	Cadeia de BOVA11 gravada de duas fontes desde 01/10/2026
[data]	[item]	[decisão]